VINIX BATCH 5 - MODUL 7

Product Requirement Document
KantinKita

Prototipe web interaktif pemesanan makanan kantin kampus, dikembangkan dari desain Figma Modul 5.

Versi	1.0
Tanggal	16 Oktober 2026
Repositori GitHub	https://github.com/valerianowen/kantinkita
Desain Figma Modul 5	ALL IN PROJECT – Figma

Anggota Kelompok

- Owen Valerian
- Nandana Febry Pradana
- Afni Fitri Nur Hidayah
- Elsa Melania Putri
- Firda Dwi Agustina

1. Ringkasan Produk

KantinKita adalah aplikasi web mobile-first untuk memesan makanan di kantin kampus tanpa antre. Mahasiswa memilih menu dari berbagai stan, membayar, lalu memantau status pesanan hingga siap diambil. Penjual mengelola pesanan masuk, status operasional stan, dan melihat laporan penjualan.

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan produk untuk prototipe web hasil transformasi desain Figma Modul 5 menjadi aplikasi interaktif berbasis AI-Assisted Prototyping.

2. Latar Belakang & Masalah

- Antrean panjang saat jam istirahat membuang waktu mahasiswa.
- Penjual kesulitan memperkirakan jumlah dan urutan pesanan.
- Tidak ada informasi real-time tentang ketersediaan menu dan estimasi waktu siap.

3. Tujuan & Indikator Keberhasilan

Tujuan	Indikator
Mewujudkan desain Modul 5 secara presisi	Warna, tipografi, hierarki, dan tata letak sesuai Figma
Prototipe fungsional dan responsif	Tanpa broken layout dan tanpa runtime error pada 360 px hingga desktop
Interaktivitas stateful	Minimal 2 aksi dinamis; prototipe ini memiliki 6
Repositori terawat	Repo publik, riwayat komit teratur dengan pesan deskriptif (minimal 5)

4. Pengguna Sasaran

Persona	Kebutuhan utama
Mahasiswa (Febri, Putri)	Cari menu cepat, pesan, bayar, tahu kapan pesanan siap, beri rating
Penjual (Ibu Kantin)	Terima/tolak pesanan, atur status buka/tutup stan, pantau penjualan

5. Ruang Lingkup

Termasuk (in scope)

- 9 layar: Login, Beranda, Cari, Menu Stan, Keranjang, Pembayaran, Status Pesanan, Dasbor Penjual, Laporan.
- Data menu bersifat statis (mock); keranjang disimpan di localStorage.
- Pembayaran disimulasikan (tanpa payment gateway).

Tidak termasuk (out of scope)

- Backend, database, dan autentikasi sungguhan (login hanya validasi form).
- Integrasi pembayaran dan notifikasi push nyata.
- Fitur daftar akun dan pemulihan kata sandi.

6. Kebutuhan Fungsional

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
F-01	Login	NIM/email wajib diisi, kata sandi minimal 6 karakter, pesan error inline, tombol lihat/sembunyikan sandi.	Tinggi

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
F-02	Beranda & filter	Chip kategori (Semua, Nasi, Mie, Ayam, Minuman, Diskon) menyaring menu tanpa reload; pesan jika kosong.	Tinggi
F-03	Cari	Pencarian kata kunci dengan tab filter kategori.	Sedang
F-04	Menu stan	Detail stan, filter Nasi/Lauk/Minuman, menu habis tidak dapat dipilih, ringkasan keranjang.	Tinggi
F-05	Keranjang	Tambah item, ubah qty, hapus, total harga otomatis, badge di semua layar, tersimpan di localStorage.	Tinggi
F-06	Pembayaran	Rincian pesanan, pilih metode (QRIS/Transfer/Bayar di Kantin), simulasi bayar.	Tinggi
F-07	Status pesanan	Countdown estimasi siap, indikator live, modal rating bintang + ulasan.	Sedang
F-08	Dasbor penjual	Terima/tolak/siap pesanan, tab status, toggle buka/tutup stan, atur estimasi waktu.	Tinggi
F-09	Laporan	Pendapatan dan jumlah pesanan dengan grafik per periode (hari/minggu/bulan).	Sedang
F-10	Navigasi	Hamburger drawer (overlay, Esc, aria-expanded) dan bottom navigation.	Tinggi

7. Kebutuhan Non-Fungsional

- Responsif: mobile-first, lebar maksimum 480 px dan terpusat di desktop; bebas scroll horizontal.
- Performa: tanpa framework dan tanpa build step; satu halaman, tiga berkas aset.
- Aksesibilitas dasar: aria-label, aria-expanded, aria-controls, role dialog/status, navigasi keyboard (Esc).
- Keandalan: tidak ada runtime error; penyimpanan localStorage dibungkus try/catch.
- Kompatibilitas: browser modern (Chrome, Edge, Firefox, Safari).

8. Interaksi Utama (Aksi Dinamis)

No	Aksi interaktif	Perilaku
1	Hamburger / nav drawer	Buka dari kiri dengan overlay; tutup via overlay atau Esc; scroll body terkunci.
2	Filter kategori	Class toggle pada item berdasarkan data attribute; tanpa reload.
3	State keranjang	Qty stepper memperbarui total dan badge secara langsung; persisten.
4	Pilih metode bayar	Radio button interaktif.
5	Modal rating	Bottom sheet, bintang interaktif, validasi sebelum kirim.
6	Manajemen pesanan penjual	Terima/tolak/siap, tab status, toggle stan.

9. Alur Pengguna

Mahasiswa: Login > Beranda (filter/cari) > Menu Stan > Tambah ke keranjang > Keranjang > Pembayaran > Status Pesanan > Rating.

Penjual: Login (Masuk sebagai Penjual) > Dasbor (terima/tolak/siap) > Laporan penjualan.

10. Spesifikasi Desain (Fidelitas Figma Modul 5)

Desain mengacu pada Figma Modul 5: ALL IN PROJECT – Figma

Token	Nilai
Primary (kuning)	#FFC107 (hover/dark #F59E0B)
Secondary (merah)	#E53935 (dark #C62828)
Sukses	#16A34A
Netral	#F9FAFB hingga #111827 (skala 50-900)
Tipografi	Inter 400-900
Spasi	Grid 8 pt (4, 8, 12, 16, 20, 24, 32 px)
Radius	12 px (kartu), 24 px (bingkai desktop)
Lebar maksimum	480 px, terpusat pada layar >= 600 px

11. Arsitektur & Teknologi

Aplikasi satu halaman sederhana: setiap layar adalah elemen .screen yang diaktifkan fungsi go(id). State dikelola objek Cart, Drawer, Modal, dan Toast.

```
kantinkita/
  index.html      struktur layar
  css/style.css   design system
  js/app.js       router, state, interaksi
  docs/PRD-KantinKita.pdf
  README.md
```

Teknologi	Alasan
HTML5 + CSS3 + JavaScript ES6	Ringan, tanpa dependensi, mudah dijalankan siapa pun
localStorage	Persistensi keranjang tanpa backend
Google Fonts (Inter)	Kesesuaian tipografi dengan desain

12. Cara Menjalankan Proyek

```
git clone <URL-REPO>
cd kantinkita
python3 -m http.server 8000
# buka http://localhost:8000 (atau buka index.html langsung)
```

Login: isi NIM apa saja dan kata sandi minimal 6 karakter. Untuk sisi penjual, pilih "Masuk sebagai Penjual".

13. Penggunaan AI: Contoh Prompt & Evaluasi

AI tool: Claude AI. Log lengkap tersedia pada README.md.

Prompt 1 - CSS Design System

```
Buatkan CSS design system untuk aplikasi mobile KantinKita.
Token warna: primary yellow #FFC107, secondary red #E53935.
Gunakan 8-point grid. Buat: header, nav drawer, bottom nav,
category tabs, card, badge, button, form input, toast, modal
sheet, toggle, qty stepper. Pure CSS custom properties.
Mobile-first, max-width 480px, centered on desktop.
```

Evaluasi: Output baik; nama class panjang direfaktor menjadi singkat dan konsisten.

Prompt 2 - Hamburger Menu

```
Buat hamburger menu yang membuka nav drawer dari kiri.
Fitur: toggle open/close, overlay click to close, ESC key close,
aria-expanded update, body scroll lock. Vanilla JS, ES6.
```

Evaluasi: Berfungsi; ditambahkan aria-controls dan aria-label.

Prompt 3 - Filter Kategori

```
Buat filter tab menggunakan data-cat attribute pada item.
Click tab > update active class > show/hide dengan class toggle.
Tambahkan pesan "no result".
```

Evaluasi: display:none langsung di JS diganti toggle class agar konsisten.

Prompt 4 - State Keranjang

```
Buat cart state management dengan localStorage:
add, updateQty, remove, getCount, getTotal, format Rupiah.
Badge keranjang terupdate di semua halaman.
```

Evaluasi: Ditemukan bug render ganda; container dikosongkan sebelum render ulang.

Prompt 5 - Modal Rating

```
Buat bottom sheet modal untuk rating pesanan: 5 bintang
interaktif, textarea ulasan, validasi submit, animasi slide-up,
klik overlay untuk menutup.
```

Evaluasi: Berfungsi; ditambahkan aria-modal dan role="dialog".

14. Catatan Perbaikan Manual

- submitRating(): modal ditutup sebelum toast ditampilkan.
- Hierarki z-index diperbaiki: drawer > overlay > modal > toast.
- Menu stok habis diberi pointer-events:none.
- Badge keranjang sinkron di semua layar.
- role="status" pada status live dan countdown.
- Layout desktop: tinggi layar memakai 100dvh dikurangi padding sehingga bottom nav tidak terpotong.
- Struktur dipisah menjadi index.html, css/style.css, js/app.js.

15. Pengujian

Skenario	Hasil
Lebar 360, 390, 768, 1366, 1440 px	Tanpa scroll horizontal; bottom nav terlihat
Alur login sampai bayar, rating, dasbor	Berjalan tanpa error console
Drawer: buka, Esc, overlay	Berfungsi
Filter kategori semua layar	Berfungsi, pesan kosong tampil

16. Kontrol Versi (Git Workflow)

Repositori publik di GitHub dengan komit kecil dan bermakna memakai format "tipe: deskripsi" (feat, fix, refactor, docs, style). Setiap anggota berkomit dari akun masing-masing. Jumlah komit mengikuti kebutuhan pengembangan (minimal 5), bukan angka tetap.

18. Risiko & Pengembangan Lanjutan

- Data masih mock; perlu backend untuk pesanan lintas perangkat.
- Pembayaran masih simulasi; perlu integrasi payment gateway.
- Autentikasi sungguhan dan peran pengguna.
- Notifikasi real-time saat pesanan siap.